

V0720 LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO
SPRINT 4 - AVANCE FINAL LAB. DISEÑO



Nombre del Proyecto: FamiGest
Integrantes del equipo: Morales Rios Maria Fernanda



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

SPRINT 4 – AVANCE FINAL LABORATORIO DE DISEÑO

Duración: Semana 14

Este protocolo describe el problema que atiende FamiGest y la solución propuesta, incluyendo objetivos, fundamentos técnicos y delimitaciones operativas. La propuesta consiste en una aplicación móvil para aprendizaje inicial de LSM con práctica guiada y retroalimentación inmediata mediante evaluación automática on-device. La implementación se delimita a una fase piloto verificable para validar funcionamiento y criterios mínimos antes de escalar contenido.

Glosario de acrónimos y términos

LSM: Lengua de Señas Mexicana.

MVP (Minimum Viable Product): Producto Mínimo Viable; versión mínima funcional del sistema para validar funcionamiento.

Gamificación: Uso de mecánicas de progreso y retroalimentación para sostener constancia en el aprendizaje.

Microlección: Unidad breve de contenido con objetivo puntual y práctica inmediata.

On-device: Procesamiento que se ejecuta en el mismo dispositivo del usuario.

Landmarks: Puntos clave de la mano detectados por visión por computadora para representar la postura del gesto.

Normalización: Ajustes a los landmarks para reducir variaciones por posición, escala o encuadre antes de clasificar.

Pipeline: Secuencia de etapas de procesamiento (captura → extracción → clasificación → retroalimentación).

Antecedentes del problema

En México persiste una brecha de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y sus familiares oyentes, relacionada al bajo dominio de la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Esta situación afecta de manera directa la convivencia cotidiana dentro del hogar, porque la comunicación deja de ser fluida y termina dependiendo de recursos parciales como notas escritas, lectura labial o la necesidad de intermediarios. La magnitud del problema se vincula con la presencia de población con discapacidad auditiva en el país y con la disponibilidad limitada de opciones accesibles para aprender LSM de manera constante [1].

En la práctica, el problema no suele ser únicamente “falta de información”, sino una dificultad recurrente para sostener el aprendizaje en el tiempo y, sobre todo, para practicar con certeza. Muchas opciones de aprendizaje dependen de clases presenciales, horarios rígidos o recursos digitales pasivos que muestran la seña, pero no corrigen la ejecución del gesto. En una lengua visual, la ejecución es parte crítica del aprendizaje; si el usuario no puede confirmar si realiza correctamente la seña, se estanca, pierde confianza y abandona. Este patrón se vuelve



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

especialmente importante en el contexto familiar, donde el aprendizaje se realiza en momentos libres y con poca guía.

Justificación de intervención

Intervenir el problema es importante porque la barrera comunicativa dentro de la familia tiene consecuencias acumulativas: limita la participación en conversaciones, dificulta el apoyo emocional, y reduce la inclusión real de la persona con discapacidad auditiva en las actividades diarias. La intervención propuesta se justifica en dos planos que se complementan uno al otro. El primero es pedagógico: estructurar el aprendizaje en microlecciones y mantener progresión visible favorece constancia y retención, particularmente cuando el aprendizaje es autónomo. Estudios sobre aprendizaje móvil gamificado muestra que estrategias tipo “lecciones breves + retroalimentación + progreso” pueden aumentar motivación y continuidad en el aprendizaje de lenguas [2].

El segundo plano es técnico: incorporar retroalimentación objetiva sobre la ejecución del gesto en el momento de práctica ataca la limitación principal del aprendizaje autónomo. En lugar de depender de autoevaluación, la persona recibe una respuesta inmediata que habilita el ciclo intento–corrección–mejora. Además, al ejecutar el reconocimiento en el propio dispositivo se reduce dependencia de conectividad y se minimiza la exposición de datos sensibles.

Objetivos del proyecto

El objetivo general es desarrollar un prototipo funcional de aplicación móvil educativa que facilite el aprendizaje inicial de LSM en familiares oyentes mediante microlecciones, práctica guiada por cámara y retroalimentación inmediata sobre la ejecución del gesto.

Para cumplir ese objetivo, el proyecto se limita a resultados observables: implementar un MVP con tres lecciones y navegación completa; integrar un módulo de práctica por cámara capaz de detectar la mano, extraer landmarks y clasificar señas estáticas directamente en el dispositivo; proporcionar retroalimentación binaria inmediata (correcto/incorrecto) y registrar el progreso de manera local, y validar el funcionamiento mediante pruebas internas y una prueba piloto con dos usuarios completando las tres lecciones, recolectando evidencias mínimas de funcionamiento.

Fundamentos técnicos o teóricos que sustentan la solución

La solución se sostiene en fundamentos de aprendizaje gamificado y en un enfoque estándar de reconocimiento de gestos mediante visión por computadora y clasificación.

En el componente pedagógico, la gamificación se usa como estructura para sostener el hábito de práctica. La lógica es que una persona que aprende de forma autónoma requiere señales claras de avance y corrección frecuente para no abandonar. Por ello, FamiGest organiza el



contenido en microlecciones con práctica inmediata y avance verificable, priorizando la claridad de la retroalimentación sobre elementos decorativos.

En el componente técnico, la evaluación del gesto se concibe como un pipeline de percepción y decisión: la aplicación captura video por cámara, detecta la mano, extrae una representación compacta mediante landmarks, normaliza esa representación y aplica un clasificador que estima la seña realizada. Este enfoque evita depender de clasificación directa sobre imagen completa, lo cual suele requerir más datos y más cómputo para lograr robustez. En trabajos recientes de interpretación de lengua de señas se observan enfoques que validan la viabilidad de reconocimiento con modelos supervisados y operación en tiempo real, incluidos escenarios sin conexión, lo cual respalda la coherencia técnica de ejecutar inferencia de forma local en un prototipo acotado [3]. De igual forma, existen propuestas de diseño de aprendizaje interactivo para familias y niños que refuerzan el valor de una experiencia guiada con retroalimentación, aun cuando el reconocimiento se implemente en etapas acotadas [4].

Finalmente, el proyecto descarta como opción principal el procesamiento remoto en servidor para este piloto por su dependencia de conectividad, latencia, costos operativos y consideraciones de privacidad asociadas a transmitir imágenes o video; este tipo de arquitectura aparece en antecedentes funcionales, pero incrementa el riesgo operativo en una fase inicial [5].

Descripción general de la solución

FamiGest se implementa como una aplicación móvil centrada en el flujo completo de aprendizaje y práctica. Al iniciar, el usuario accede a un menú con tres lecciones iniciales. Cada lección presenta el gesto objetivo con una explicación breve y un recurso visual de referencia. Después, el usuario activa el modo de práctica y realiza la seña frente a la cámara del dispositivo.

Durante la práctica, el sistema captura la mano, extrae landmarks para representar la configuración y orientación de los dedos, normaliza esa representación para reducir variaciones de escala y posición, y ejecuta un clasificador ligero en el propio dispositivo. Con base en la predicción, la aplicación compara contra la seña objetivo de la actividad y muestra retroalimentación binaria inmediata: “Correcto” o “Incorrecto”. El usuario puede reintentar hasta completar la actividad. De forma paralela, la aplicación registra intentos y aciertos, actualiza el progreso visible y marca la lección como completada al cumplir el criterio de avance definido. El propósito del prototipo no es cubrir vocabulario amplio, sino demostrar que la lógica “aprender → practicar → recibir corrección → avanzar” es estable, comprensible y verificable en un alcance acotado.



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Condiciones de operación esperadas

La operación consistente del prototipo necesita de un dispositivo móvil con cámara funcional y capacidad de procesamiento suficiente para ejecutar extracción de landmarks y clasificación local sin retrasos que rompan el flujo interactivo. También requiere condiciones mínimas de captura: iluminación moderada y relativamente uniforme, y mano completa visible dentro del encuadre durante la práctica.

Para la validación piloto se considera un entorno interior controlado con iluminación estable y un mismo dispositivo para ambos usuarios, con el fin de reducir variabilidad y poder atribuir los resultados al funcionamiento del sistema y no a diferencias de hardware o entorno.

Alcances y límites del proyecto

El alcance se concentra en un MVP verificable: tres lecciones, práctica por cámara con evaluación automática de señas estáticas, retroalimentación inmediata correcto/incorrecto, y registro local de progreso que permanece al cerrar y reabrir la aplicación. La validación se plantea como piloto controlado con dos usuarios, con evidencia mínima de funcionamiento que incluya capturas del progreso, registro de intentos/aciertos, tiempos por lección y un cuestionario breve sobre claridad y utilidad de la retroalimentación.

De manera deliberada quedan fuera de esta fase el reconocimiento de señas dinámicas (movimiento), la traducción general en tiempo real, la sincronización en línea entre dispositivos y la expansión a un catálogo amplio de lecciones. También se excluye la analítica avanzada a gran escala; el foco se mantiene en comprobar el funcionamiento básico, la estabilidad del flujo y la coherencia técnica, antes de escalar.

La propuesta se sostiene en una ruta técnica verificable: un MVP acotado que incorpora retroalimentación objetiva durante la práctica, con operación on-device y validación mediante evidencias mínimas y un piloto controlado. Si el prototipo mantiene estabilidad y claridad de retroalimentación en este alcance reducido, se establece una base sólida para ampliar contenido o incorporar señas dinámicas en etapas posteriores sin comprometer la viabilidad.

Referencias

- [1] Instituto Nacional De Estadística Y Geografía, “Tabulados Interactivos-Genéricos”. Available:
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapacidad_02_2c111b6a-6152-40ce-bd39-6fab2c4908e3&idrt=151&opc=t
- [2] Vesselinov and Grego, “Duolingo Effectiveness Study,” City University of New York, 2012. [Online]. Available:
http://comparelanguageapps.com/DuolingoReport_Final.pdf



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

- [3] Md. J. Raihan, M. I. Labib, A. A. J. Jim, J. J. Tiang, U. Biswas, and A.-A. Nahid, "Bengali-Sign: A Machine Learning-Based Bengali sign language interpretation for Deaf and Non-Verbal people," *Sensors*, vol. 24, no. 16, p. 5351, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24165351.
- [4] C.-H. Chuan and C. A. Guardino, "Designing SmartSignPlay," *ACM*, pp. 45–48, Mar. 2016, doi: 10.1145/2876456.2879483.
- [5] P. Loke, J. Paranjpe, S. Bhabal, and K. Kanere, "Indian sign language converter system using an android app," 2017 International Conference of Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA), pp. 436–439, Apr. 2017, doi: 10.1109/iceca.2017.8212852.